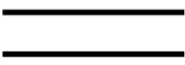
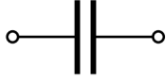
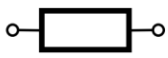


HEUTE: ÜBUNG 8

- Zustandsraumdarstellung
- Zustandsregelung

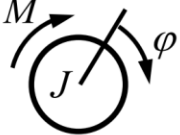
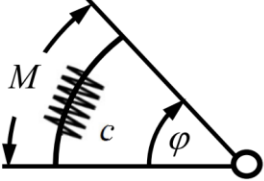
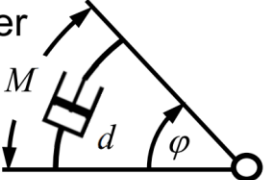
Allgemeine Hilfestellung

Reduzierte Lösungselemente zur Modellierung der physikalischen Struktur

	Mechanik	Hydraulik	Elektrotechnik
Systemgrößen	Kraft $F(t)$ Geschwindigkeit $v(t)$	Druck $p(t)$ [N/m ²] Volumenstrom $q(t)$ [m ³ /s]	Spannung $u(t)$ Strom $i(t)$
Leistung	$P_{mech}(t) = F(t) \cdot v(t)$	$P_{hyd}(t) = p(t) \cdot q(t)$	$P_{el}(t) = u(t) \cdot i(t)$
Bilanzgleichungen von Erhaltungsgrößen	Impulsbilanz $m \cdot \dot{v} = \sum F$	„Hydraulische Maschen- und Knotenregel“ $\sum p = 0$, $\sum q = 0$ (Kontinuitätsgleichung)	Maschenregel $\sum u = 0$, Knotenregel $\sum i = 0$ (Kirchhoffsche Regeln)
Energiespeicher	Masse $F = m \cdot \dot{v}$ ($F = m \cdot a$) 	Hydraul. Leitung $p = L_{hyd} \cdot \dot{q}$ (hydraul. Induktivität) 	Induktivität $u = L \cdot \dot{i}$ 
Energiespeicher	Feder $\dot{F} = c \cdot v$ ($F = c \cdot x$; $\dot{x} = v$) 	Speicher-kammer $\dot{p} = \frac{1}{C_{hyd}} \cdot q$ (hydraul. Kapazität) 	Kapazität $\dot{u} = \frac{1}{C} \cdot i$ 
Energie-„verbraucher“	Dämpfer $F = d \cdot v$ 	Drossel $p = R_{hyd} \cdot q$ (hydraul. Widerstand) 	Widerstand $u = R \cdot i$ 

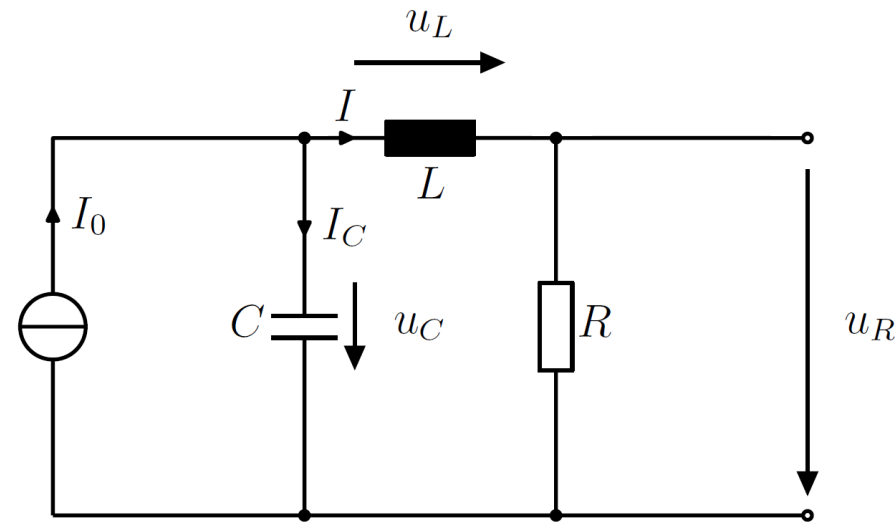
Allgemeine Hilfestellung

Reduzierte Lösungselemente zur Modellierung der physikalischen Struktur

	Mechanik (rotatorisch)	Pneumatik	Thermische Systeme
Systemgrößen	Drehmoment $M(t)$ Winkelgeschw. $\Omega(t)$	Druck $p(t)$ Massenstrom $q_m(t)$ [kg/s] (Produkt ist <i>keine</i> Leistung!)	Temperaturdiff. $\Delta T(t)$ [K] Wärmestrom $q(t)$ [J/s] (Produkt ist <i>keine</i> Leistung!)
Leistung	$P_{mech}(t) = M(t) \cdot \Omega(t)$		
Bilanzgleichungen von Erhaltungsgrößen	Drehimpulsbilanz $J \cdot \dot{\Omega} = \sum_i M_i$	„Pneum. Maschen- und Knotenregel“ $\sum p=0, \sum p_m=0$ (Kontinuitätsgleichung)	Thermodynamische Gesetze, Wärmeübertragung
Energiespeicher	Drehträgheit  $M = J \cdot \dot{\Omega}$ ($\dot{\phi} = \Omega$)	Pneumatische Leitung $p = L_{pneu} \cdot \dot{q}_m$ (pneum. Induktivität)	--- (eine thermische Induktivität existiert nicht)
Energiespeicher	Drehfeder  $\dot{M} = c \cdot \Omega$ ($M = c \cdot \phi$)	Speicherkammer $\dot{p} = \frac{1}{C_{pneu}} \cdot q_m$ (pneum. Kapazität)	Thermische Kapazität $\Delta \dot{T} = \frac{1}{C_{th}} \cdot q$; $C_{th} = m \cdot c$ c : spezif. Wärmekapazität
Energieverbraucher	Drehdämpfer  $M = d \cdot \Omega$	Drossel $p = R_{pneu} \cdot q_m$ (pneum. Widerstand)	Wärmeübertragung $\Delta T = R_{th} \cdot q$ (Wärmeleitung, Konvektion)

Ü8 Aufgabe 1: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

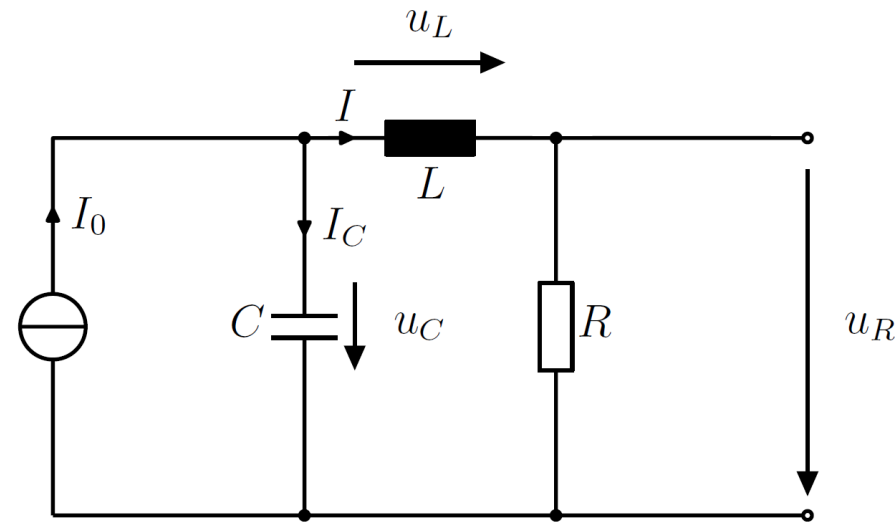
Das nachfolgend abgebildete elektrische Netzwerk besitzt als Eingang eine Stromquelle mit dem Strom $I_0(t)$. Der Ausgang des Systems ist die am Widerstand abfallende Spannung $u_R(t)$.



- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Ü8 Aufgabe 1: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

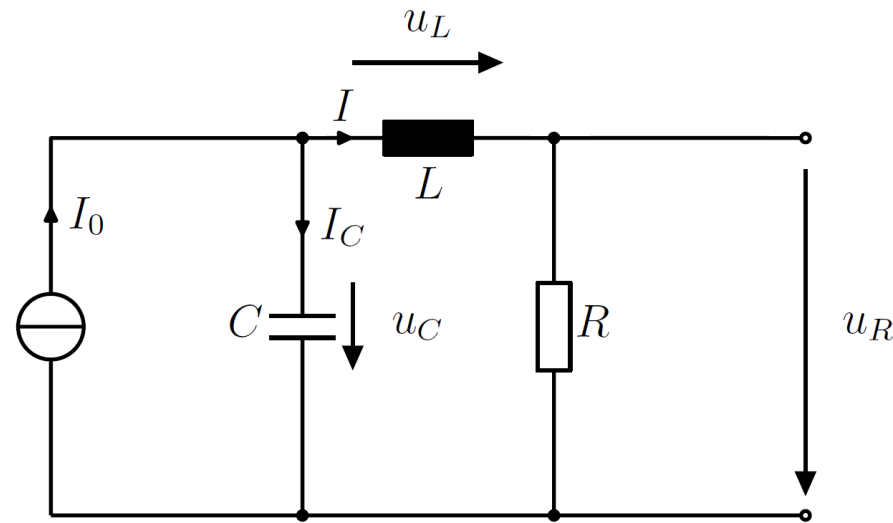
Das nachfolgend abgebildete elektrische Netzwerk besitzt als Eingang eine Stromquelle mit dem Strom $I_0(t)$. Der Ausgang des Systems ist die am Widerstand abfallende Spannung $u_R(t)$.



- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!**
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Ü8 Aufgabe 1: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

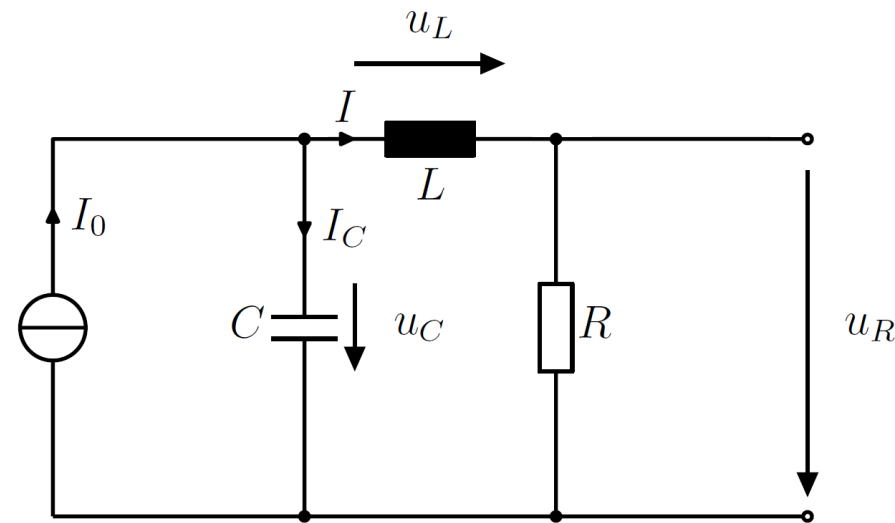
Das nachfolgend abgebildete elektrische Netzwerk besitzt als Eingang eine Stromquelle mit dem Strom $I_0(t)$. Der Ausgang des Systems ist die am Widerstand abfallende Spannung $u_R(t)$.



- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Ü8 Aufgabe 1: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Das nachfolgend abgebildete elektrische Netzwerk besitzt als Eingang eine Stromquelle mit dem Strom $I_0(t)$. Der Ausgang des Systems ist die am Widerstand abfallende Spannung $u_R(t)$.



- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Ü8 Aufgabe 1

d) Zustandsraumdarstellung

Schritt 1: Bauteilgleichungen der einzelnen Bauteile

(1) Widerstand R : $u_R = R \cdot I$

(2) Spule L : $u_L = L \cdot \dot{I}$

(3) Kondensator C : $u_C = \frac{1}{C} \int^{\text{dt}} I_C \Leftrightarrow \dot{u}_C = \frac{1}{C} I_C$

Schritt 2: Zusammenhänge der Bauteile aufstellen

(4) Maschengleichung: $u_C = u_L + u_R$

(5) Knotengleichung: $I_C = I_0 - I$

Schritt 3: Differentialgleichungen des Gesamtsystems

(6) Spulenstrom, z. B. durch einsetzen von (1) und (2) in (4): $u_C = u_L + u_R = L \cdot \dot{I} + R \cdot I \Leftrightarrow \dot{I} = \frac{u_C}{L} - \frac{R}{L} \cdot I$

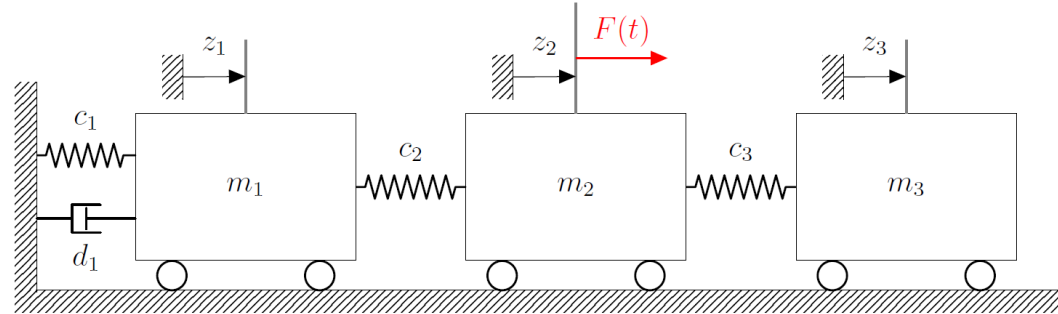
(7) Kondensatorspannung, z. B. durch einsetzen von (5) in (3): $\dot{u}_C = \frac{1}{C} I_C \Leftrightarrow \dot{u}_C = \frac{1}{C} I_0 - \frac{1}{C} I$

Schritt 4: Zustandsraumdarstellung aus den Differentialgleichungen erstellen

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_C \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot I_0 \quad u_R = [0 \quad R] \cdot \begin{bmatrix} u_C \\ I \end{bmatrix}$$

Ü8 Aufgabe 2: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Gegeben sei der in der folgenden Abbildung dargestellte Drei-Massen-Schwinger.

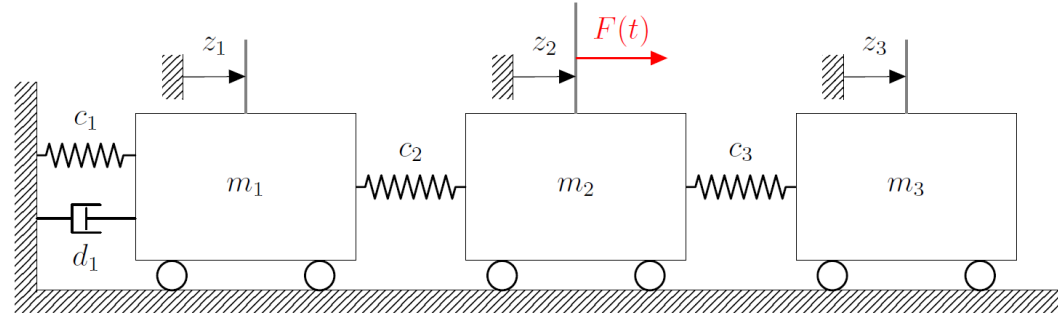


Der Eingang des Systems sei die Kraft $u = F(t)$, die am mittleren Wagen angreift, der Ausgang sei die Position des dritten Wagens $y = z_3$.

- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an!
- e) Wie lautet die Zustandsraumdarstellung des Systems, wenn anstelle der Position des dritten Wagens z_3 die Beschleunigung des zweiten Wagens $\ddot{z}_2$ Ausgang des Systems ist?

Ü8 Aufgabe 2: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Gegeben sei der in der folgenden Abbildung dargestellte Drei-Massen-Schwinger.

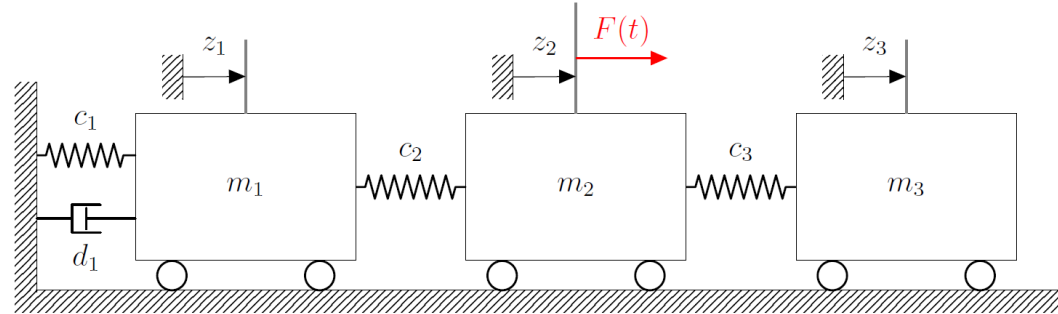


Der Eingang des Systems sei die Kraft $u = F(t)$, die am mittleren Wagen angreift, der Ausgang sei die Position des dritten Wagens $y = z_3$.

- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!**
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an!
- e) Wie lautet die Zustandsraumdarstellung des Systems, wenn anstelle der Position des dritten Wagens z_3 die Beschleunigung des zweiten Wagens $\ddot{z}_2$ Ausgang des Systems ist?

Ü8 Aufgabe 2: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Gegeben sei der in der folgenden Abbildung dargestellte Drei-Massen-Schwinger.

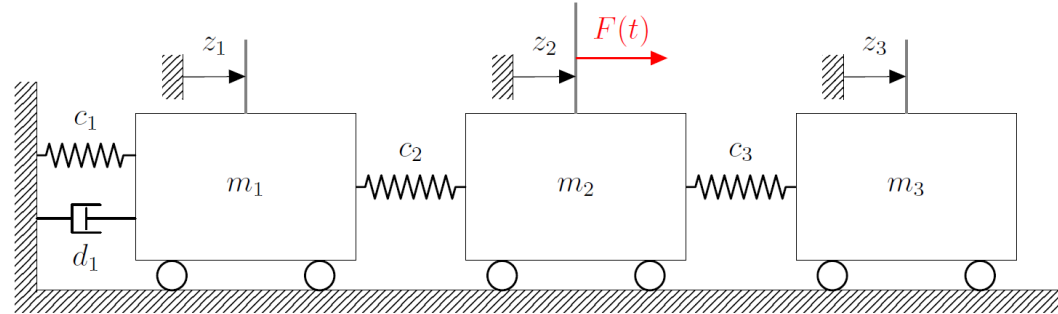


Der Eingang des Systems sei die Kraft $u = F(t)$, die am mittleren Wagen angreift, der Ausgang sei die Position des dritten Wagens $y = z_3$.

- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!
- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an!
- e) Wie lautet die Zustandsraumdarstellung des Systems, wenn anstelle der Position des dritten Wagens z_3 die Beschleunigung des zweiten Wagens $\ddot{z}_2$ Ausgang des Systems ist?

Ü8 Aufgabe 2: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Gegeben sei der in der folgenden Abbildung dargestellte Drei-Massen-Schwinger.



Der Eingang des Systems sei die Kraft $u = F(t)$, die am mittleren Wagen angreift, der Ausgang sei die Position des dritten Wagens $y = z_3$.

- Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?
- Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$!
- Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?
- Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an!
- Wie lautet die Zustandsraumdarstellung des Systems, wenn anstelle der Position des dritten Wagens z_3 die Beschleunigung des zweiten Wagens $\ddot{z}_2$ Ausgang des Systems ist?

Ü8 Aufgabe 2

d) Zustandsraumdarstellung

Schritt 1: Bauteilgleichungen der einzelnen Bauteile

(1) Federn c_i : $F_{c1} = c_1 z_1$ $F_{c2} = c_2(z_2 - z_1)$ $F_{c3} = c_3(z_3 - z_2)$

(2) Dämpfer d_1 : $F_{d1} = d_1 \dot{z}_1$

Schritt 2: Zusammenhänge der Bauteile aufstellen

(3) Teilsysteme |: $\sum F_{|} = F_{c2} - F_{c1} - F_{d1}$ ||: $\sum F_{||} = F_{c3} + F - F_{c2}$ |||: $\sum F_{|||} = -F_{c3}$

Schritt 3: Differentialgleichungen des Gesamtsystems

(4) Zustandsdifferentialgleichung | folgt aus (3) mit (1) und (2): $m_1 \ddot{z}_1 = -c_1 z_1 + c_2(z_2 - z_1) - d_1 \dot{z}_1$

(5) Zustandsdifferentialgleichung || folgt aus (3) mit (1): $m_2 \ddot{z}_2 = -c_2(z_2 - z_1) + c_3(z_3 - z_2) + F$

(6) Zustandsdifferentialgleichung ||| folgt aus (3) mit (1): $m_3 \ddot{z}_3 = -c_3(z_3 - z_2)$

(7) Außerdem gibt es zur Vollständigkeit noch drei einfache Zustandsdifferentialgleichungen: $\dot{z}_i = 1 \cdot \dot{z}_i$

Schritt 4: Zustandsraumdarstellung aus den Differentialgleichungen erstellen

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2}{m_1} & -\frac{d_1}{m_1} & \frac{c_2}{m_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{c_2}{m_2} & 0 & -\frac{c_2+c_3}{m_2} & 0 & \frac{c_3}{m_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{c_3}{m_3} & 0 & -\frac{c_3}{m_3} & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u \quad y = z_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}$$

Ü8 Aufgabe 3: Eigenwerte und –vektoren, Transformation auf Diagonalform

Ein System sei in der Zustandsraumdarstellung gegeben mit:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{b} \cdot u; & y &= \underline{c}^T \cdot \underline{x} \\ \underline{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -400 & -50 \end{bmatrix}; & \underline{b} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 200 \end{bmatrix}; & \underline{c}^T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

- a) Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren des Systems. Ist das System stabil?
- b) Transformieren Sie das System auf Diagonalform und bestimmen Sie die entsprechenden Systemmatrizen!

Ü8 Aufgabe 3: Eigenwerte und –vektoren, Transformation auf Diagonalform

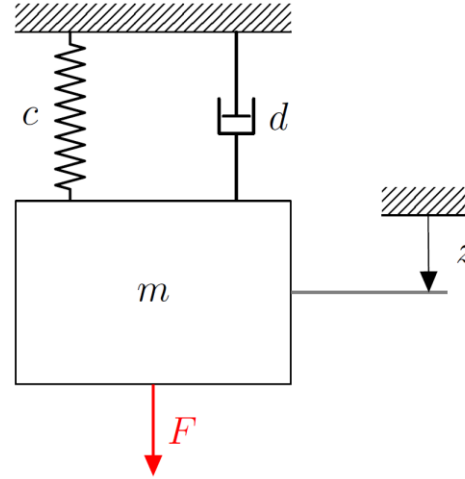
Ein System sei in der Zustandsraumdarstellung gegeben mit:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{b} \cdot u; & y &= \underline{c}^T \cdot \underline{x} \\ \underline{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -400 & -50 \end{bmatrix}; & \underline{b} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 200 \end{bmatrix}; & \underline{c}^T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

- a) Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren des Systems. Ist das System stabil?
- b) Transformieren Sie das System auf Diagonalform und bestimmen Sie die entsprechenden Systemmatrizen!**

Ü8 Aufgabe 4: Übertragungsfunktion, Zustandsregler und Vorfilter

In der Vorlesung wurde die Zustandsraumdarstellung für den skizzierten Ein-Massen-Schwinger bestimmt.



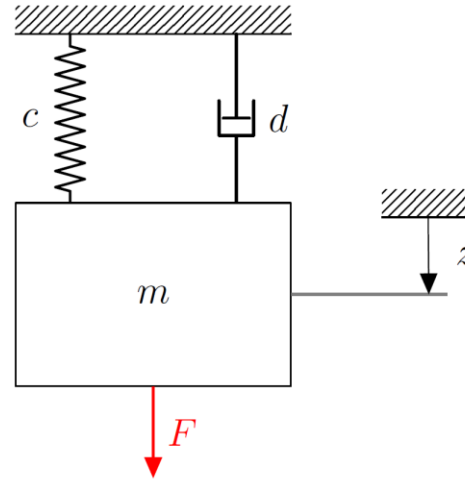
Mit dem Eingang $u = F(t)$, dem Ausgang $y = z(t)$ und dem Zustandsvektor $\underline{x} = \begin{bmatrix} z & \dot{z} \end{bmatrix}^T$ lautet sie

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \cdot u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}.\end{aligned}$$

- Nun seien zusätzlich die Parameter $m = 0,01$, $d = 0,03$ und $c = 1,6$ gegeben. Legen Sie einen Regler $\underline{r}^T$ für das Regelungsgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{x} + f w$ so aus, dass das geregelte System ein konjugiert komplexes Polpaar bei $\lambda_{1,2} = -4 \pm 4j$ aufweist!
- Bestimmen Sie das Vorfilter f so, dass das geregelte System stationär genau wird.

Ü8 Aufgabe 4: Übertragungsfunktion, Zustandsregler und Vorfilter

In der Vorlesung wurde die Zustandsraumdarstellung für den skizzierten Ein-Massen-Schwinger bestimmt.



Mit dem Eingang $u = F(t)$, dem Ausgang $y = z(t)$ und dem Zustandsvektor $\underline{x} = \begin{bmatrix} z & \dot{z} \end{bmatrix}^T$ lautet sie

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \cdot u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}.\end{aligned}$$

- a) Nun seien zusätzlich die Parameter $m = 0,01$, $d = 0,03$ und $c = 1,6$ gegeben. Legen Sie einen Regler $\underline{r}^T$ für das Regelungsgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{x} + f w$ so aus, dass das geregelte System ein konjugiert komplexes Polpaar bei $\lambda_{1,2} = -4 \pm 4j$ aufweist!
- b) Bestimmen Sie das Vorfilter f so, dass das geregelte System stationär genau wird.